

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ»

КУРСОВОЙ РАБОТА
по дисциплине “Вычислительная математика”
на тему
**решения дифференциального уравнения методом
Рунге-Кутты 2-го порядка**

Выполнил
студент

Ивлев Даниил Владимирович

Ф.И.О.

Группы

ИВ-421

Работу
принял

подпись

Защищен
а

Оценк
а

Новосибирск – 2025

Содержание

1. Постановка задачи	2
2. Описание теории метода решения задачи	3
3. Схема алгоритма решения	4
4. График функции $y(x)$ на заданном интервале	5
5. Листинг программы.	6
6. Результат работы программы (скриншоты).	8

1. Постановка задачи

Разработать программу для численного решения обыкновенного дифференциального уравнения методом Рунге–Кутты 2-го порядка.

Дано дифференциальное уравнение:

$$y' = -3y + x^2$$

Начальное условие:

$$y(0) = 1$$

Интервал решения:

$$x \in [0; 2]$$

Требуется:

- реализовать численное решение методом Рунге–Кутты 2-го порядка;
- получить аналитическое решение;
- сравнить результаты;
- вычислить погрешность;
- построить график функции.

2. Описание теории метода решения задачи

Метод Рунге–Кутты 2-го порядка применяется для численного решения задачи Коши для дифференциальных уравнений первого порядка.

Общий вид задачи:

$$y' = f(x, y)$$

Метод основан на вычислении двух промежуточных коэффициентов:

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$

$$k_2 = hf(x_n + h, y_n + k_1)$$

После вычисления коэффициентов определяется следующее значение функции:

$$y_{n+1} = y_n + (k_1 + k_2)/2$$

Следующее значение аргумента:

$$x_{n+1} = x_n + h$$

Для данного уравнения:

$$f(x, y) = -3y + x^2$$

Аналитическое решение:

Погрешность вычисляется по формуле:

$$\varepsilon = |Y_{rk2} - Y_{exact}|$$

Метод Рунге–Кутты 2-го порядка обладает большей точностью по сравнению с методом Эйлера и модифицированным методом Эйлера.

3. Схема алгоритма решения

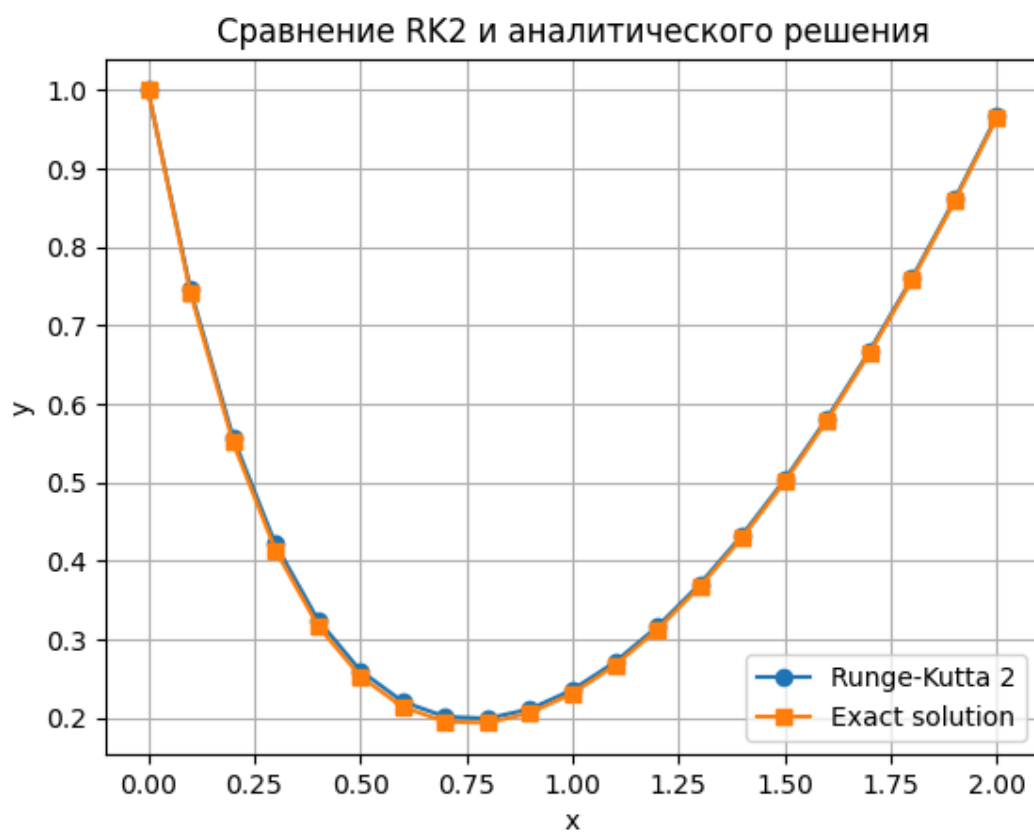
1. Ввести начальные данные:
 - начальное значение x_0 ;
 - начальное значение y_0 ;
 - шаг h ;
 - конец интервала.

2. Задать функцию:

$$f(x,y)=-3y+x^2$$

3. Для каждого шага вычислить:
 - коэффициент k_1 ;
 - коэффициент k_2 ;
 - новое значение y ;
 - новое значение x .
4. Вычислить аналитическое значение функции.
5. Найти погрешность
6. Вывести таблицу результатов.
7. Построить график функции.

4. График функции $y(x)$ на заданном интервале



5. Листинг программы

```
#include <stdio.h>

double f(double x, double y) {
    return -3 * y + x * x;
}

double my_abs(double x) {
    return x < 0 ? -x : x;
}

// e^x через ряд Тейлора
double exp_taylor(double x) {
    double sum = 1.0;
    double term = 1.0;

    for (int n = 1; n <= 50; n++) {
        term *= x / n;
        sum += term;
    }

    if (my_abs(term) < 1e-15)
        break;
    }

    return sum;
}

// Аналитическое решение
double exact_solution(double x) {
    return (25.0 / 27.0) * exp_taylor(-3.0 * x)
        + (x * x) / 3.0
        - (2.0 * x) / 9.0
        + 2.0 / 27.0;
}
```

```

int main() {
double x0 = 0.0;
double y0 = 1.0;
double x_end = 2.0;
double h = 0.1;

double x = x0;
double y = y0;

printf("x\tRK2\tExact\tError\n");

printf("%.2f\t%.6f\t%.6f\t%.6f\n",
x,
y,
exact_solution(x),
my_abs(y - exact_solution(x)));

while (x < x_end) {
double k1 = h * f(x, y);
double k2 = h * f(x + h, y + k1);

y = y + (k1 + k2) / 2.0;
x = x + h;

double exact = exact_solution(x);
double error = my_abs(y - exact);

printf("%.2f\t%.6f\t%.6f\t%.6f\n",
x,
y,
exact,
error);
}

return 0;
}

```


6. Результат работы программы (скриншоты).

x	RK2	Exact	Error
0.00	1.000000	1.000000	0.000000
0.10	0.745500	0.741128	0.004372
0.20	0.557748	0.551122	0.006626
0.30	0.421422	0.413861	0.007561
0.40	0.325109	0.317402	0.007707
0.50	0.260306	0.252898	0.007408
0.60	0.220678	0.213795	0.006883
0.70	0.201505	0.195237	0.006268
0.80	0.199271	0.193628	0.005644
0.90	0.211357	0.206301	0.005056
1.00	0.235811	0.231284	0.004527
1.10	0.271179	0.267114	0.004065
1.20	0.316379	0.312707	0.003671
1.30	0.370602	0.367261	0.003341
1.40	0.433249	0.430181	0.003067
1.50	0.503870	0.501027	0.002843
1.60	0.582133	0.579472	0.002661
1.70	0.667789	0.665275	0.002515
1.80	0.760653	0.758256	0.002397
1.90	0.860586	0.858283	0.002303
2.00	0.967487	0.965258	0.002229